

Informe 4: Modulación M-PSK (GNURadio)

Fabian Andres Amador Ballesteros - 2204215

Carlos David Cuadros Sanabria - 2201524

Escuela de Ingenierías Eléctrica, Electrónica y de Telecomunicaciones

Universidad Industrial de Santander

https://github.com/Carlos-Cuadros240/CommII_A1_G2.git

19 DE OCTUBRE 2025

1. Abstract

In this practical exercise, various M-PSK digital modulation schemes were developed and examined using the GNU Radio tool, which allowed for both transmitter simulation and visualization of the generated signals. Specifically, QPSK and 8-PSK modulations were implemented, in addition to performing complementary tests with BPSK, 16-PSK, and 32-PSK for performance comparison. The simulation included both ideal conditions and scenarios affected by additive Gaussian noise, which made it possible to analyze constellation distortion and the effects of noise on transmission parameters. Random data generation blocks and vector sources were used to represent the input signals, facilitating the understanding of the relationship between binary symbols and points in the constellation diagram. The results included IQ spectra, constellation diagrams, frequency response, and power spectral density (PSD), allowing the evaluation of the spectral efficiency and performance of each modulation technique. Overall, this study provides a solid foundation for the design of more robust and efficient digital communication systems.

conceptos esenciales como la generación y el análisis de señales de radiofrecuencia (RF), la obtención de la envolvente compleja (EC) a partir de señales moduladas, el uso de señales aleatorias para estimar la densidad espectral de potencia (PSD) y la configuración de sistemas en tiempo real mediante radio definida por software (SDR). Esta práctica retoma dichos conceptos —incluyendo el uso de bloques para el cálculo de la PSD y la aplicación de la regla de los -20 dB para determinar el ancho de banda— como base para un análisis detallado de las señales moduladas en fase [1].

La elección de la modulación PSK en esta fase del curso se debe a su capacidad de transmitir varios bits por símbolo, como ocurre con las modulaciones QPSK y 8-PSK, sin requerir un incremento significativo del ancho de banda. Además, en comparación con otras técnicas como ASK o FSK, la PSK ofrece una mayor inmunidad al ruido y un aprovechamiento más eficiente del espectro, características fundamentales en aplicaciones prácticas como Wi-Fi, comunicaciones satelitales y redes 4G/5G. De este modo, la práctica contribuye al fortalecimiento de los conocimientos teóricos vistos en clase y a su aplicación en el diseño, análisis y comparación de modulaciones digitales, constituyendo un componente clave en la formación de ingenieros electrónicos con énfasis en telecomunicaciones digitales.

2. Introducción

En los sistemas modernos de comunicación digital, las técnicas de modulación por desplazamiento de fase (PSK, por sus siglas en inglés) han adquirido una gran importancia gracias a su elevada eficiencia espectral y a su resistencia frente a interferencias. La presente práctica de laboratorio se enfoca en la implementación y el análisis de distintos esquemas de modulación M-PSK utilizando la plataforma GNU Radio, como continuación de las experiencias previas desarrolladas en el curso de Comunicaciones II. En sesiones anteriores se estudiaron

3. Metodología

La práctica se desarrolló en un entorno Linux utilizando la plataforma GNU Radio para la implementación de esquemas de modulación digital del tipo M-PSK. Toda la simulación se realizó de manera virtual, mediante bloques funcionales orientados a sistemas de radio definida por software (SDR), lo que permitió modelar un sistema transmisor completo sin requerir hardware adicional. Como guía metodológica se tomaron los videos de referencia incluidos en la guía de laboratorio, los cuales sirvieron de apoyo para la correcta implementación de los

bloques en GNU Radio, la programación de las tablas de verdad y la configuración de las fuentes de datos. Estos recursos audiovisuales complementaron los contenidos teóricos vistos en clase, facilitando la comprensión del funcionamiento modular y jerárquico del sistema. Durante el desarrollo de la práctica se aplicaron dos métodos principales para la generación de datos binarios: el uso del bloque Random Source para simular flujos de datos aleatorios y el bloque Vector Source para introducir secuencias definidas. A partir de estas entradas, los símbolos se codificaron empleando tablas de verdad programadas como vectores de constelación en el plano complejo, lo que permitió visualizar la correspondencia entre los datos binarios y los puntos de la constelación.

La modulación en fase se implementó mediante una estructura basada en bloques como VCO (Voltage Controlled Oscillator), Complex Multiply, Interpolating FIR Filter y Constellation Sink. Esta configuración posibilitó la generación de señales moduladas en fase a partir de las secuencias binarias, su visualización en el dominio complejo y el ajuste de la interpolación para lograr una representación más precisa de las señales transmitidas. Para el análisis y caracterización de las señales, se integraron bloques como QT GUI Frequency Sink, QT GUI Constellation Sink y QT GUI Time Sink, que permitieron observar el espectro de frecuencia, los diagramas de constelación y las formas de onda en el dominio temporal. Además, se aplicó la regla de los -20 dB sobre la densidad espectral de potencia (PSD) para estimar el ancho de banda efectivo de cada esquema de modulación. Finalmente, se emplearon herramientas de control de versiones como Git y GitHub para documentar, organizar y realizar un seguimiento detallado del desarrollo de los archivos de la práctica, fomentando un enfoque de trabajo colaborativo y una gestión estructurada del proyecto.

4. Procedimiento

Preparación del entorno de trabajo Se creó una nueva carpeta de proyecto dentro del entorno de trabajo en Linux (Ubuntu) y se verificó que estuviera correctamente integrada con el repositorio de GitHub para el control de versiones. A partir de allí, se organizó la práctica en GNU Radio Companion, estableciendo el diagrama de flujo base.

Diseño del sistema de transmisión M-PSK Se implementó el esquema de modulación utilizando bloques como:

- Multiply o Complex Multiply, para combinar la portadora compleja con la señal moduladora.

- Interpolating FIR Filter, para suavizar la señal antes de su análisis.
- Constellation Sink, para la visualización del plano de constelación.
- VCO (Voltage Controlled Oscillator) para la generación de la señal modulada en fase.
- Random Source y Vector Source, para la generación de datos binarios aleatorios y definidos.

Configuración de la tabla de verdad y vector de constelación

Se programó la tabla de verdad correspondiente a los esquemas QPSK y 8-PSK como vectores complejos. Se respetó el ordenamiento de los símbolos para asegurar una correcta correspondencia entre los datos binarios y sus representaciones en la constelación.

Visualización de resultados sin ruido Se visualizaron las señales moduladas mediante:

- QT GUI Time Sink, para observar la señal en el dominio del tiempo.
- QT GUI Frequency Sink, para visualizar la densidad espectral de potencia (PSD).
- QT GUI Constellation Sink, para analizar la dispersión de los símbolos modulados.

Análisis del ancho de banda Se midió el ancho de banda de la envolvente compleja observando el espectro de frecuencia. La medición se realizó aplicando la regla de los -20 dB desde el pico máximo, lo cual permitió una comparación objetiva entre diferentes esquemas de modulación.

Adición de ruido gaussiano y análisis del impacto Se incorporó un bloque Noise Source con el propósito de simular un canal afectado por ruido, repitiéndose posteriormente el análisis de la constelación y de la densidad espectral de potencia (PSD). De esta manera, fue posible observar la degradación gradual de la señal a medida que se incrementaba la potencia del ruido, evidenciando su impacto en la calidad de la modulación.

Comparación entre esquemas de modulación Se probaron diferentes modulaciones (QPSK, 8-PSK, BPSK, 16-PSK y 32-PSK), con y sin ruido, analizando:

- La dispersión de símbolos en el plano IQ.
- El ancho de banda ocupado.
- La forma del espectro.
- La sensibilidad al ruido.

Constelaciones personalizadas Cada integrante del grupo diseñó una constelación distinta modificando el vector de símbolos complejos. Se evaluó la viabilidad de transmisión y la legibilidad de los símbolos bajo diferentes condiciones.

Documentación y entrega Se documentaron los resultados obtenidos junto con las capturas de los bloques implementados y los gráficos más representativos. Finalmente, los archivos del proyecto fueron publicados en el repositorio de GitHub, incorporando el enlace respectivo en el informe final para su consulta y verificación.

5. Análisis de resultados

Para esta fase de la práctica, se implementó un sistema de modulación Q-PSK y 8-PSK utilizando dos métodos: el primero basado en un oscilador controlado por voltaje (VCO) y el segundo mediante una tabla de verdad que define explícitamente los símbolos complejos correspondientes a cada valor binario. Ambos enfoques fueron guiados por el video oficial de la práctica, pero se diseñó un flujograma propio con ajustes y bloques personalizados para adaptarse a los requerimientos de análisis espectral y visualización. Una vez generada la envolvente compleja (EC), se procedió a calcular su ancho de banda utilizando la representación en frecuencia obtenida con el bloque QT GUI Frequency Sink. En la Figura 1 se muestra la densidad espectral de potencia (PSD) en unidades de Watts/Hz, observándose un pico central de energía y la caída progresiva hacia los costados.

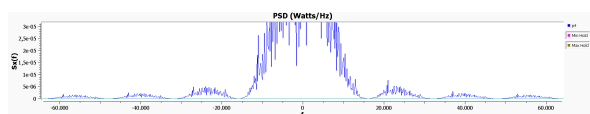


Fig. 1: Densidad espectral de potencia (PSD) en Watts/Hz para señal modulada.

Seguidamente, se analizó la evolución temporal de la envolvente compleja $EC(t)$, observando las transiciones de símbolos en sus componentes real e imaginaria. Esto se muestra en la Figura 2, donde los niveles escalonados indican cambios de fase correspondientes a diferentes símbolos binarios.

Para estimar el ancho de banda, se utilizó la PSD en escala logarítmica (dB), aplicando la regla de los -20 dB respecto al valor pico del espectro. Estos ceros indican las frecuencias donde la energía de la señal modulada se anula, debido a la naturaleza periódica del proceso de modulación. A mayor R_s , mayor será la separación entre

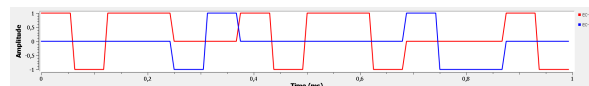


Fig. 2: Representación temporal de la envolvente compleja $EC(t)$, componentes real (rojo) e imaginaria (azul).

ceros, lo cual implica un mayor ancho de banda ocupado. Una vez verificados los resultados con 8-PSK, se repitió el mismo análisis utilizando la modulación QPSK, tanto en condiciones ideales como bajo la influencia de ruido gaussiano. En este caso, se aplicaron nuevamente los métodos para:

- para medir el ancho de banda con la regla de los -20 dB se obtuvo que era aproximadamente 16kHz donde también se obtenía por medio de la fórmula R_b/N_{bps}
- Identificar los ceros del espectro y asociarlos con la tasa de símbolos.
- Comparar la tolerancia al ruido mediante el análisis del diagrama de constelación.

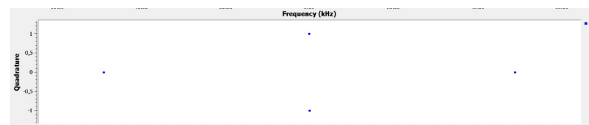


Fig. 3: Diagrama de constelación QPSK sin ruido.

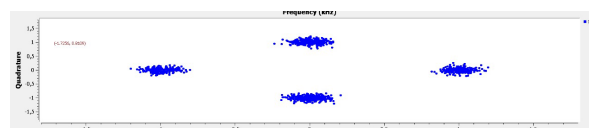


Fig. 4: Diagrama de constelación QPSK con ruido gaussiano

Se evidenció que, en ausencia de ruido, los cuatro puntos de la constelación QPSK son claramente distinguibles. Al introducir ruido, estos puntos comenzaron a dispersarse, pero manteniendo aún una estructura reconocible. Esto demuestra una buena tolerancia al ruido en comparación con modulaciones de orden superior como 8-PSK o 32-PSK. Comparación entre modulaciones M-PSK personalizadas

Durante la fase final de la práctica, cada integrante del grupo diseñó una constelación distinta utilizando modulaciones M-PSK de diferente orden: BPSK, 16-PSK y 32-PSK. Se aplicó nuevamente la medición del ancho de

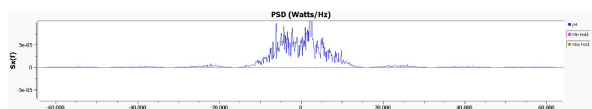


Fig. 5: PSD de señal QPSK sin ruido (ancho de banda con regla de -20 dB).



Fig. 6: PSD de señal QPSK con ruido (ceros en el espectro y relación con R_s).

banda, el análisis de ceros espectrales y la evaluación de la dispersión en la constelación para cada caso.

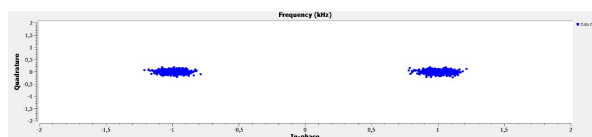


Fig. 7: Diagrama de constelación BPSK con ruido.

En la figura 7, 8, 9. Se observó que:

- BPSK mostró gran robustez frente al ruido, gracias a la gran separación angular entre los dos símbolos.
- 16-PSK presentó dispersión moderada, siendo aún distinguible bajo ruido leve.
- 32-PSK fue altamente sensible al ruido, con puntos que se superponen fácilmente, dificultando la decodificación.

Validación con Vector Source y tabla de verdad

Para comprobar la equivalencia entre una fuente aleatoria y una fuente definida, se reprogramó la tabla de verdad como un vector de constelación y se usó el bloque Vector Source para definir los bits de entrada. Esto permitió verificar que GNU Radio puede reproducir exactamente la misma señal de salida si se respetan los valores de la tabla y su ordenamiento.

Esta validación confirmó que el modelo de modulación digital en GNU Radio es completamente determinista y reproducible, lo que facilita el análisis, la depuración de errores y la personalización de pruebas para estudios más avanzados.

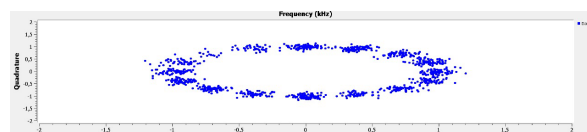


Fig. 8: Diagrama de constelación 16-PSK con ruido.

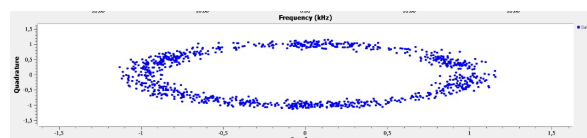


Fig. 9: Diagrama de constelación 32-PSK con ruido.

6. Conclusiones

- La comparación entre distintos esquemas de modulación (como M-PSK y QPSK) reveló diferencias notables en parámetros clave, tales como el ancho de banda ocupado y la eficiencia espectral. Estos resultados demuestran que la selección del método de modulación debe realizarse en función de las necesidades y limitaciones particulares del sistema de comunicación, buscando siempre un equilibrio entre rendimiento, robustez y uso eficiente del espectro.
- Se comprobó que la relación entre la tasa de símbolos y el espectro de la señal depende directamente del tipo de modulación empleada y de las condiciones del canal, particularmente del nivel de ruido. Esto se evidenció claramente en los diagramas de constelación, los cuales resultaron ser una herramienta fundamental para evaluar la integridad y estabilidad de la señal transmitida.

Referencias

- [1] "H. o. boada and o. m. r. torres, "comunicaciones digitales basadas en radio definida por software," 2019." [Online]. Available: https://drive.google.com/file/d/1fd9M4_bIjwLOajQdkdN9ex2pLYRoXomz/view
- [2] J. G. F. Farfán, "Análisis y simulación de los sistemas de modulación digital," 2007, [Online]. Available: <https://repositorio.uniandes.edu.co/server/api/core/bitstreams/e7253792-80a9-4400-b5dd-efa60996ea0d/content>.

[1].

[2].